Aula 10 — Comparativo entre as Categorias

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

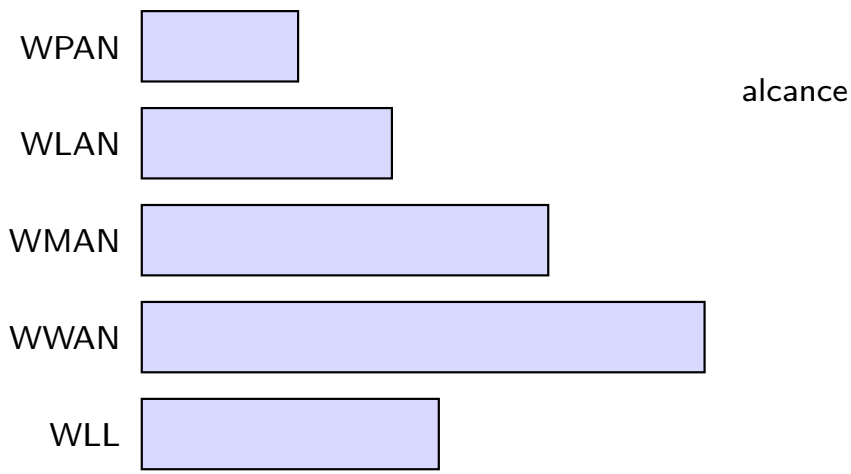
- **Comparar** WPAN, WLAN, WMAN, WWAN e WLL.
- Relacionar **alcance, banda e uso**.
- Escolher a categoria adequada a cada **cenário**.

Recapitulando

- **WPAN:** pessoal (metros).
- **WLAN:** local (prédio).
- **WMAN:** metropolitana (cidade).
- **WWAN:** ampla (região/país).
- **WLL:** acesso do usuário final.

Alcance × Banda

- Em geral, **maior alcance, menor banda**.
- WPAN: curto alcance, baixa banda.
- WWAN: longo alcance, banda moderada.
- A escolha depende da **necessidade**.



Comparativo Geral

Categoria	Alcance	Padrão	Exemplo
WPAN	metros	802.15	Bluetooth
WLAN	~100 m	802.11	Wi-Fi
WMAN	km	802.16	WiMax
WWAN	dezenas de km	Celular	4G/5G
WLL	até km	Vários	Enlace fixo

Critérios de Escolha

- **Distância** a cobrir.
- **Taxa** de dados necessária.
- **Custo** e infraestrutura.
- **Mobilidade** desejada.

Note

Não existe "melhor categoria": existe a categoria **adequada** a cada necessidade e contexto.

Cenários Práticos

- **Casa:** WLAN (Wi-Fi) + WPAN (Bluetooth).
- **Cidade:** WWAN (celular) + WMAN.
- **Fazenda:** WLL (enlace) + WLAN.

Sobreposição de Tecnologias

- Um celular usa **todas** ao mesmo tempo.
- WPAN para acessórios.
- WLAN para economizar dados.
- WWAN para mobilidade.

Resumo da Aula

- As categorias diferem em **alcance e uso**.
- A escolha depende do **cenário**.
- Tecnologias se **complementam**.

Atividade Rápida

- Proponha a melhor categoria para: **fazenda, shopping, casa**.
- Justifique suas escolhas.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 11:** Princípios de radiofrequência (RF).